

DOCUMENT OFFICIEL · 2025–2026

EducTrack

Application de suivi des apprenants

Cahier des Charges Technique et Fonctionnel

Ce document définit l'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques du projet EducTrack, couvrant l'architecture, les API, la base de données, la sécurité et les contraintes de déploiement.

Rédigé par **GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO**

École des Métiers Numériques du Bénin

Année académique **2025–2026**

Production → **eductrack-app.vercel.app**

Table des Matières

Structure du document · 18 sections

1	Présentation du Projet	3	10	Sécurité et Authentification	11
2	Objectifs et Périmètre	3	11	Progressive Web App (PWA)	12
3	Acteurs et Rôles	4	12	Interface Utilisateur	13
4	Exigences Fonctionnelles	5	13	Gestion Multi-Établissements	14
5	Exigences Non Fonctionnelles	6	14	Import et Export de Données	14
6	Architecture Technique	7	15	Déploiement et Infrastructure	15
7	Stack Technologique	7	16	Tests et Validation	16
8	Modèle de Données (MCD)	8	17	Contraintes et Limites	17
9	Spécification des API REST	9	18	Évolutions Futures	18

Objet du document : Ce cahier des charges décrit de façon exhaustive les spécifications fonctionnelles et techniques d'EducTrack. Il sert de référence pour le développement, la validation et la maintenance de l'application. Il s'adresse aux développeurs, aux responsables pédagogiques et aux décideurs techniques.

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Modifications
v0.1	Oct. 2025	GBEKE H.	Rédaction initiale — besoins et périmètre
v0.5	Déc. 2025	GBEKE H.	Ajout spécifications API et MCD complet
v0.9	Fév. 2026	GBEKE H.	Intégration PWA, sécurité et multi-écoles
v1.0	Mai 2026	GBEKE H.	Version finale validée — mise en production

Présentation et Objectifs

Contexte, vision produit et périmètre fonctionnel

1 · Présentation du Projet

1.1 Contexte

Les établissements de formation professionnelle au Bénin gèrent encore majoritairement les présences de leurs apprenants sur papier ou via des tableurs non adaptés. Cette situation engendre des pertes de données, une absence de vision analytique et une charge administrative élevée pour les responsables pédagogiques.

1.2 Solution proposée

EducTrack est une **application web progressive (PWA)** multi-établissements dédiée au suivi des apprenants. Elle centralise la gestion des présences, des formations, des formateurs et des statistiques pédagogiques dans un outil unique, accessible depuis tout appareil connecté sans installation préalable.

TYPE PWA SaaS Multi-établissements, cloud-native, sans installation	DÉPLOIEMENT Vercel Serverless, CI/CD GitHub, HTTPS natif	BASE DE DONNÉES MySQL 8 Railway, pool de connexions mysql2	PRODUCTION En ligne eductrack-app.vercel.app
---	--	--	--

2 · Objectifs et Périmètre

2.1 Objectifs principaux

- Numériser le suivi des présences**
 Remplacer les registres papier par une saisie numérique temps réel, accessible depuis smartphone ou ordinateur.
- Centraliser les données pédagogiques**
 Regrouper apprenants, formations, formateurs et historique dans une base unique sécurisée par établissement.
- Offrir un pilotage analytique**
 Tableaux de bord avec KPIs temps réel, taux de présence et exports CSV/PDF pour le reporting institutionnel.
- Garantir l'accessibilité mobile**
 PWA installable sur iOS et Android comme application native, avec cache offline pour connexion limitée.
- Gérer plusieurs établissements**
 Architecture multi-tenant avec isolation complète des données par école et super-administration centralisée.
- Faciliter l'import de données existantes**
 Import automatique des listes d'apprenants depuis des fichiers PDF natifs via PDF.js côté client.

2.2 Périmètre inclus

Authentification multi-rôles (JWT), gestion CRUD apprenants/formations/formateurs, saisie des présences avec historique, tableau de bord analytique, export CSV et PDF, PWA installable, mode sombre/clair, interface formateur dédiée, super-administration multi-écoles, gestion des abonnements.

2.3 Périmètre exclu (hors scope v1.0)

Notifications push, QR code pour l'appel, application mobile native Flutter, paiement en ligne intégré, intelligence artificielle prédictive, OCR sur PDFs scannés, gestion des notes et bulletins scolaires.

Acteurs et Rôles

Définition des profils utilisateurs et de leurs droits

3 · Acteurs et Rôles

EducTrack distingue trois profils utilisateurs avec des niveaux d'accès distincts et des interfaces dédiées.

Acteur	Interface	Authentification	Périmètre de données
Super Administrateur	superadmin.html	Identifiants fixes (env)	Tous les établissements
Administrateur École	index.html	Email + mot de passe / JWT	Son établissement uniquement
Formateur	trainer.html	Token dédié haché	Ses formations assignées uniquement

3.1 Super Administrateur

CRÉATION

Crée de nouveaux établissements avec nom, email, responsable et mot de passe généré automatiquement.

GESTION ABONNEMENTS

Active, suspend ou expire les abonnements. Contrôle l'accès de chaque école au système.

SUPERVISION GLOBALE

Consulte la liste de tous les établissements avec leur statut d'abonnement et leur date d'expiration.

ENVOI D'EMAILS

Peut envoyer les identifiants d'accès à l'administrateur d'un établissement via l'API send-email.

3.2 Administrateur École

● Gestion des apprenants

CRUD complet : ajout manuel, import depuis PDF, modification, suppression, photo de profil.

● Gestion des formations

Création avec nom, description, groupe, dates de début/fin. Association d'un formateur par formation.

● Gestion des formateurs

Création de comptes formateurs avec génération automatique de token d'accès unique et haché.

● Suivi des présences

Consultation et correction de l'historique complet des présences. Filtrage par date et session.

● Statistiques et exports

Dashboard avec KPIs, taux de présence, export CSV de l'historique, rapport PDF visuel.

● Paramètres

Modification du profil de l'établissement, changement de mot de passe, préférences d'affichage.

3.3 Formateur

Le formateur accède à une interface simplifiée ([trainer.html](#)) via son token unique. Il ne voit que les formations qui lui sont assignées. Sa seule action métier est la saisie quotidienne des présences pour ses sessions : sélection de la date, de la session, et attribution du statut présent/absent/en retard à chaque apprenant avec note optionnelle. Il ne peut ni lire ni modifier les données d'autres formateurs ou formations.

Principe du moindre privilège : Chaque acteur dispose exactement des droits nécessaires à ses responsabilités, ni plus ni moins. Cette séparation est enforced côté API par vérification du token et filtrage systématique sur `school_id`.

Exigences Fonctionnelles

Spécification détaillée des fonctionnalités attendues

4 • Exigences Fonctionnelles

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
EF-01	Authentification JWT	Login email/password avec émission d'un token HMAC-SHA256. Vérification du statut d'abonnement avant émission. Déconnexion via suppression du token localStorage.	Critique
EF-02	Saisie des présences	Sélection date + session. Attribution statut (présent/absent/en retard) + note par apprenant. Sauvegarde via INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE. Chargement de l'état existant à l'ouverture.	Critique
EF-03	Gestion apprenants	CRUD complet. Champs : nom, email, groupe, photo (LONGTEXT base64). Import depuis fichier PDF natif via PDF.js. Filtrage par groupe et par nom.	Critique
EF-04	Gestion formations	CRUD : nom, description, groupe cible, dates début/fin, formateur associé. Listing avec statut actif/inactif selon dates.	Critique
EF-05	Gestion formateurs	CRUD : nom, email, formation assignée. Génération automatique d'un token unique haché. Affichage du token en clair une seule fois à la création.	Critique
EF-06	Tableau de bord	KPIs temps réel : nombre d'apprenants, formations actives, taux de présence global. Chargement asynchrone depuis l'API au montage de la vue.	Haute
EF-07	Statistiques	Taux de présence par formation et par période. Graphiques de tendance. Filtrage par session et par plage de dates.	Haute
EF-08	Export CSV	Export de l'historique complet des présences avec colonnes : date, session, nom apprenant, groupe, statut, note. Compatible Excel et LibreOffice.	Haute
EF-09	Export PDF	Génération d'un rapport visuel côté client via jsPDF + html2canvas. Mise en page tablette avec en-tête établissement.	Haute
EF-10	Import PDF	Lecture d'un fichier PDF natif via PDF.js, extraction ligne par ligne, mapping sur les champs apprenants. Prévisualisation avant confirmation de l'import.	Haute
EF-11	Mode sombre/clair	Bascule via bouton. Persistance du choix dans localStorage entre sessions. Implémenté via CSS custom properties sur :root.	Moyenne
EF-12	Interface formateur	Accès via token dans l'URL ou saisi manuellement. Affichage des formations assignées. Saisie d'appel identique à l'interface admin.	Haute
EF-13	Super administration	Création d'établissements avec génération de mot de passe. Activation/suspension. Liste globale avec filtrage par statut. Envoi des identifiants par email.	Haute
EF-14	Gestion abonnements	Statuts : active, pending, expired, suspended. Vérification à chaque connexion. Blocage automatique à expiration.	Haute

Exigences Non Fonctionnelles

Performance, sécurité, disponibilité, compatibilité

5 • Exigences Non Fonctionnelles

5.1 Performance

Indicateur	Cible	Méthode de mesure
Chargement initial (First Contentful Paint)	< 3 secondes sur 3G	Chrome Lighthouse
Temps de réponse API (p95)	< 800 ms	Postman / logs Vercel
Score Lighthouse Performance	> 80 / 100	Chrome DevTools
Score Lighthouse PWA	100 / 100	Chrome DevTools
Taille bundle JS total	< 500 Ko non compressé	DevTools Network

5.2 Disponibilité

L'application doit être disponible 24h/24, 7j/7 avec un taux de disponibilité cible de 99.5% mensuel, garanti par l'infrastructure Vercel avec CDN mondial. En cas d'indisponibilité de la base Railway, l'interface doit afficher un message d'erreur explicite sans crash de l'application.

5.3 Sécurité

Exigence	Implémentation	Standard
Hachage des mots de passe	scrypt (Node.js crypto natif) avec sel aléatoire 16 octets	OWASP recommandation
Tokens d'authentification	HMAC-SHA256 sur payload base64url avec secret env JWT_SECRET	RFC 7519 simplifié
Protection injection SQL	Requêtes préparées mysql2 avec paramètres liés systématiquement	OWASP Top 10
Isolation multi-tenant	Filtrage obligatoire sur school_id extrait du token à chaque requête SQL	Zero Trust Data
Transport sécurisé	HTTPS imposé par Vercel sur toutes les routes (TLS 1.3)	RFC 8446
CORS	En-têtes Access-Control-Allow-Origin configurés par endpoint	RFC 6454

5.4 Compatibilité navigateurs

CHROME v100+ PWA complète, installation, notifications	FIREFOX v100+ Service Worker + cache. Install via A2HS	SAFARI IOS v15.4+ PWA partielle. Add to Home Screen manuel	EDGE v100+ Support PWA complet (Chromium)
---	--	--	---

5.5 Accessibilité et responsive

L'interface doit être pleinement fonctionnelle sur des résolutions de 320px (petits smartphones) à 2560px (grands écrans). Les breakpoints CSS sont définis à 480px (mobile), 768px (tablette) et 1024px (desktop). Le contraste des textes doit respecter le ratio WCAG AA (4.5:1 minimum pour le corps du texte).

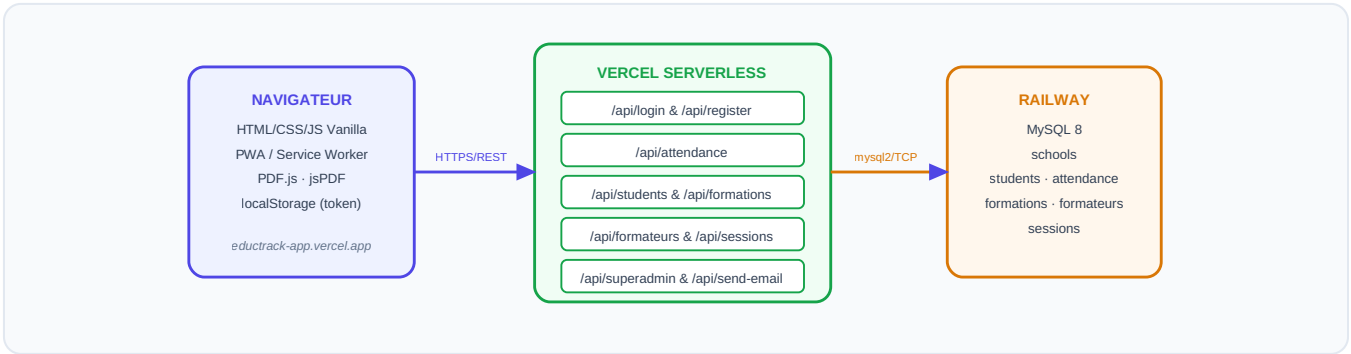
Contrainte réseau : L'application doit rester utilisable en cas de connexion lente (< 1 Mbps) grâce au Service Worker qui met en cache les ressources statiques (HTML, CSS, JS, images d'icônes). Les appels API restent Network First et nécessitent une connexion active.

Architecture et Stack Technologique

Choix d'architecture et justification des technologies

6 · Architecture Technique

EducTrack adopte une architecture **JAMstack serverless** : le frontend est un ensemble de fichiers statiques servis par Vercel CDN, et le backend est composé de fonctions serverless Node.js déclenchées à la demande. La base de données MySQL est hébergée sur Railway et contactée exclusivement depuis les fonctions serverless via un pool de connexions partagé.



7 · Stack Technologique

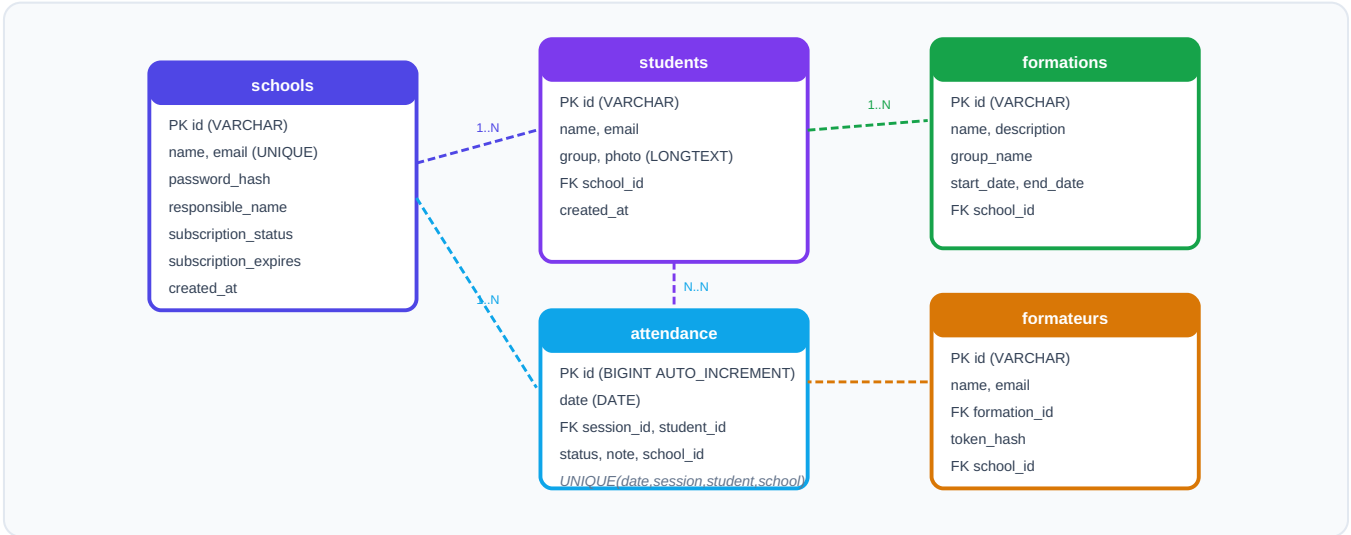
Couche	Technologie	Version	Justification du choix
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript ES6+	Natif	Légèreté maximale, 0 dépendance framework, chargement ultra-rapide
Icônes UI	Phosphor Icons	2.x	Bibliothèque SVG légère, cohérence visuelle, pas de font externe requise
Import PDF	PDF.js (Mozilla)	3.11	Lecture PDF côté client, aucun serveur dédié, open-source
Export PDF	jsPDF + html2canvas	2.5.1	Génération PDF côté client à partir du DOM rendu
PWA	Service Worker API + Web App Manifest	W3C	Installation native sans store, cache offline, raccourcis
Backend	Node.js (Vercel Serverless Functions)	18 LTS	Scalabilité automatique, 0 serveur à maintenir, CI/CD intégré
Driver BDD	mysql2/promise	3.22.0	API Promise native, pool de connexions, requêtes préparées
Base de données	MySQL 8.0	8.0	Intégrité référentielle, contraintes UNIQUE, support JSON, fiabilité
Hébergement BDD	Railway	Cloud	Instance gérée, SSL natif, variables d'environnement, backups auto
Sécurité auth	Node.js crypto (scrypt + HMAC-SHA256)	Natif	Aucune dépendance externe, algorithmes standards robustes
Email	Nodemailer (via api/send-email.js)	6.x	Envoi d'identifiants aux nouveaux établissements par le super-admin

Couche	Technologie	Version	Justification du choix
Screenshots	puppeteer-core	24.41.0	Génération de captures d'écran automatisées pour documentation

Modèle de Données

Schéma relationnel complet de la base MySQL

8 · Modèle Conceptuel des Données



8.1 Contraintes d'intégrité critiques

Table	Contrainte	Effet
schools	UNIQUE (email)	Un seul compte par adresse email d'établissement
attendance	UNIQUE (date, session_id, student_id, school_id)	Un seul enregistrement de présence par apprenant/session/jour
attendance	ON DUPLICATE KEY UPDATE	La correction d'une présence existante ne crée pas de doublon
students	FK school_id → schools.id	Suppression école impossible si apprenants existent (CASCADE optionnel)
formateurs	FK formation_id → formations.id	Un formateur est toujours rattaché à une formation valide

8.2 Script d'initialisation (init-db.js)

L'endpoint `/api/init-db` crée toutes les tables si elles n'existent pas (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`). Il est appelé une seule fois lors du premier déploiement. Les variables d'environnement MySQL doivent être configurées dans Vercel avant cet appel.

Spécification des API REST

Endpoints, méthodes, paramètres et réponses

9 • Spécification des API REST

Toutes les API résident dans le dossier `api/` et sont déployées comme fonctions serverless Vercel. Chaque endpoint expose les en-têtes CORS appropriés et répond en JSON.

9.1 Authentification

Endpoint	Méthode	Auth	Corps / Params	Réponse
<code>/api/login</code>	POST	Aucune	<code>{email, password}</code>	<code>{token, school}</code> ou 401/403
<code>/api/register</code>	POST	Aucune	<code>{name, email, password, responsible_name}</code>	<code>{schoolId, token}</code> ou 400/409

9.2 Apprenants

Endpoint	Méthode	Auth	Description
<code>/api/students</code>	GET	JWT	Liste tous les apprenants de l'école (filtrés sur <code>school_id</code> du token)
<code>/api/students</code>	POST	JWT	Crée un apprenant : <code>{name, email, group, photo?}</code>
<code>/api/students?id=X</code>	PUT	JWT	Modifie un apprenant existant (contrôle <code>school_id</code>)
<code>/api/students?id=X</code>	DELETE	JWT	Supprime un apprenant et ses enregistrements de présence

9.3 Présences

Endpoint	Méthode	Params	Description
<code>/api/attendance</code>	GET	<code>?date=&session=</code>	Retourne l'état des présences pour une date et session données
<code>/api/attendance</code>	GET	<code>?all=true&session=</code>	Historique complet pour export (filtrage session optionnel)
<code>/api/attendance</code>	POST	Corps JSON	Sauvegarde : <code>{date, session_id, records: {student_id:{status,note}}}</code>

9.4 Formations et Sessions

Endpoint	Méthodes	Description
<code>/api/formations</code>	GET / POST / PUT / DELETE	CRUD complet sur les formations de l'école authentifiée
<code>/api/sessions</code>	GET / POST / DELETE	Gestion des sessions rattachées à une formation

9.5 Formateurs

Endpoint	Méthode	Description
<code>/api/formateurs</code>	GET	Liste les formateurs de l'école avec leur formation assignée

Endpoint	Méthode	Description
<code>/api/formateurs</code>	POST	Crée un formateur, génère et retourne le token en clair une seule fois
<code>/api/formateurs?id=X</code>	PUT	Modifie nom, email ou formation assignée
<code>/api/formateurs?id=X</code>	DELETE	Supprime le formateur (révoque l'accès)

9.6 Super Administration

Endpoint	Méthode	Description
<code>/api/superadmin</code>	GET	Liste tous les établissements avec statut, email, responsable, expiration
<code>/api/superadmin</code>	POST	Crée un établissement. Génère ID et mot de passe. Retourne les identifiants.
<code>/api/activate-school</code>	PUT	Change le statut d'un établissement (active/suspended/expired)
<code>/api/send-email</code>	POST	Envoie les identifiants d'accès à l'administrateur d'un établissement

Convention d'erreur : Toutes les erreurs retournent `{error: "message lisible"}` avec le code HTTP approprié (400 paramètre manquant, 401 non authentifié, 403 interdit, 404 non trouvé, 409 conflit, 500 serveur).

Sécurité et Authentification

Mécanismes de protection, tokens et isolation des données

10 • Sécurité et Authentification

10.1 Hachage des mots de passe

Les mots de passe sont hachés avec l'algorithme **scrypt** de la bibliothèque crypto native de Node.js. Un sel aléatoire de 16 octets est généré pour chaque mot de passe. La fonction de vérification utilise `crypto.timingSafeEqual` pour éviter les attaques temporelles.

```
// Hachage avec sel aléatoire (lib/auth.js)
const salt = crypto.randomBytes(16).toString('hex');
const hash = crypto.scryptSync(password, salt, 64).toString('hex');
stored = `${salt}:${hash}`; // format stocké en BDD
```

10.2 Tokens JWT maison (HMAC-SHA256)

EducTrack implémente un système de token léger sans dépendance externe. Le payload `{schoolId, schoolName, iat}` est encodé en base64url, signé avec HMAC-SHA256 et la clé `JWT_SECRET` définie en variable d'environnement Vercel.

```
// Structure : base64url(payload).base64url(signature)
const payload = JSON.stringify({ schoolId, schoolName, iat: Date.now() });
const b64 = Buffer.from(payload).toString('base64url');
const sig = crypto.createHmac('sha256', SECRET).update(b64).digest('base64url');
token = `${b64}.${sig}`;
```

10.3 Isolation multi-tenant (school_id)

C'est le mécanisme de sécurité le plus critique d'EducTrack. Le `school_id` n'est **jamais** fourni par le client dans les paramètres de la requête : il est systématiquement extrait du token JWT vérifié côté serveur. Toute requête SQL filtre obligatoirement sur ce champ.

```
// Extraction sécurisée depuis le token – le client ne contrôle pas schoolId
const school = auth.getFromReq(req); // vérifie la signature
const schoolId = school?.schoolId || 'demo';

// Toutes les requêtes SQL filtrent sur schoolId
const [rows] = await pool.query(
  'SELECT * FROM students WHERE school_id = ?', [schoolId]
);
```

10.4 Gestion des abonnements

Statut	Comportement à la connexion	Code HTTP
active	Token JWT émis, accès complet	200
pending	Bloqué : "Abonnement en attente de paiement"	403
expired	Bloqué : "Abonnement expiré — veuillez renouveler"	403
suspended	Exclu de la requête SQL (retourne 401 comme si inconnu)	401

10.5 Variables d'environnement requises

Variable	Utilisation	Obligatoire
<code>MYSQL_HOST</code>	Hôte Railway MySQL	Oui
<code>MYSQL_PORT</code>	Port MySQL (défaut 3306)	Non
<code>MYSQL_USER</code>	Utilisateur MySQL	Oui
<code>MYSQL_PASSWORD</code>	Mot de passe MySQL	Oui
<code>MYSQL_DATABASE</code>	Nom de la base de données	Oui
<code>JWT_SECRET</code>	Clé HMAC-SHA256 pour les tokens	Oui
<code>SUPER_ADMIN_KEY</code>	Clé d'accès super-administrateur	Oui
<code>EMAIL_USER</code> / <code>EMAIL_PASS</code>	Compte SMTP pour envoi d'identifiants	Non

PWA et Interface Utilisateur

Progressive Web App, responsive design et navigation

11 • Progressive Web App (PWA)

11.1 Manifest Web App

Le fichier `manifest.json` définit les métadonnées de l'application installable : nom court "EduTrack", couleur de thème `#6366F1`, mode d'affichage `standalone`, orientation `portrait-primary`. Deux raccourcis sont déclarés pour accéder directement à la saisie des présences (`#attendance`) ou au tableau de bord (`#dashboard`).

11.2 Service Worker (sw.js)

Le Service Worker implémente une stratégie **Cache First** pour les ressources statiques (HTML, CSS, JS, images d'icônes) et **Network First** pour toutes les requêtes vers `/api/`. La version du cache est versionnée (`eductrack-v1`) pour permettre les mises à jour sans conflit.

```
// Stratégie hybride sw.js
self.addEventListener('fetch', event => {
  if (event.request.url.includes('/api/')) {
    event.respondWith(fetch(event.request)); // Network First
  } else {
    event.respondWith(caches.match(event.request) || fetch(event.request));
  }
});
```

11.3 Critères d'installation PWA

MANIFEST VALIDE

name, short_name, icons (192 et 512px), start_url, display:standalone

SERVICE WORKER ACTIF

Enregistré sur scope /, gestion de l'événement fetch

HTTPS OBLIGATOIRE

Garanti par Vercel sur toutes les routes de production

ICÔNES MASKABLE

Icônes avec purpose:"maskable" pour adaptation Android adaptive icons

12 • Interface Utilisateur

12.1 Structure de navigation

Vue	Route / Ancre	Rôle requis	Description
Dashboard	<code>#dashboard</code>	Admin	KPIs, taux de présence, formations actives
Présences	<code>#attendance</code>	Admin / Formateur	Saisie quotidienne de l'appel par session
Apprenants	<code>#students</code>	Admin	Liste, ajout, import PDF, modification, suppression
Formations	<code>#formations</code>	Admin	CRUD formations avec dates et formateur
Formateurs	<code>#formateurs</code>	Admin	Gestion comptes et tokens formateurs
Statistiques	<code>#statistics</code>	Admin	Taux de présence, graphiques, exports
Paramètres	<code>#settings</code>	Admin	Profil établissement, mot de passe, thème

12.2 Thème et design

L'interface utilise des **CSS Custom Properties** pour le thème, permettant la bascule sombre/clair sans rechargement. La couleur principale est l'indigo (`#6366F1`). La police est Poppins (Google Fonts) avec système fallback Arial/sans-serif. Les breakpoints responsive sont 480px, 768px et 1024px.

12.3 Règles UX critiques

- **Feedback instantané**

Chaque action (sauvegarde, suppression, import) déclenche une notification toast avec statut clair.

- **Confirmation destructive**

Toute suppression (apprenant, formation, formateur) demande une confirmation explicite avant exécution.

- **États de chargement**

Les listes et tableaux affichent un skeleton loader pendant le chargement des données API.

- **Persistance du thème**

Le choix sombre/clair est sauvegardé dans localStorage et restauré à l'ouverture de l'application.

Multi-Établissements & Données

Architecture multi-tenant, import PDF et exports

13 • Gestion Multi-Établissements

13.1 Modèle multi-tenant par colonne

EducTrack utilise un modèle multi-tenant par colonne discriminante : toutes les tables métier (students, attendance, formations, formateurs) contiennent un champ `school_id` qui isole les données de chaque établissement dans la même base physique. Ce choix offre une infrastructure partagée tout en garantissant l'isolation logique totale des données.

AVANTAGE

Base unique

Administration simplifiée, coût infrastructure réduit, ajout d'établissements sans migration.

CONTRAINTE

Discipline SQL

Chaque requête DOIT filtrer sur `school_id`. Toute omission est une faille de sécurité critique.

13.2 Cycle de vie d'un établissement

Étape	Action Super Admin	Statut résultant
1. Création	POST /api/superadmin avec nom, email, responsable	pending
2. Activation	PUT /api/activate-school {status:'active', expires:date}	active
3. Expiration	Automatique à la date d'expiration OU PUT manual	expired
4. Renouvellement	PUT /api/activate-school {status:'active', expires:nouvelle_date}	active
5. Suspension	PUT /api/activate-school {status:'suspended'}	suspended

14 • Import et Export de Données

14.1 Import apprenants depuis PDF (EF-10)

Le module d'import utilise PDF.js pour lire le fichier côté client, sans upload vers le serveur. L'extraction est ligne par ligne sur les PDFs natifs (avec couche texte). Le contenu extrait est nettoyé (suppression des artefacts, normalisation des espaces) puis présenté à l'utilisateur sous forme de tableau de prévisualisation avant confirmation de l'import effectif via `POST /api/students`.

Limitation connue : L'import PDF fonctionne uniquement sur les PDFs natifs (générés numériquement avec couche texte sélectionnable). Les PDFs issus de scans sans OCR retournent un texte vide ou des artefacts non exploitables. L'utilisateur est informé par un message d'erreur explicite.

14.2 Export CSV (EF-08)

L'export CSV est généré entièrement côté client en JavaScript. Les données sont récupérées depuis `GET /api/attendance?all=true` puis converties en chaîne CSV avec séparateur point-virgule (compatible Excel français). Le fichier est déclenché via un lien `data:` dynamique. Les colonnes exportées sont : Date, Session, Nom apprenant, Groupe, Statut, Note.

14.3 Export PDF (EF-09)

Le rapport PDF est généré côté client via html2canvas (capture du tableau DOM rendu) et jsPDF (création du document PDF). L'en-tête du rapport inclut le nom de l'établissement, la période et la date de génération. Le fichier est téléchargé directement sans passer par le serveur.

FORMAT CSV

Encodage UTF-8 avec BOM pour compatibilité Excel. Séparateur ; (point-virgule).

FORMAT PDF RAPPORT

A4 portrait. Tableau des présences avec en-tête établissement et pied de page.

DÉCLENCHEMENT

100% côté client. Aucune requête serveur supplémentaire pour la génération.

Déploiement et Tests

Infrastructure de production et stratégie de validation

15 • Déploiement et Infrastructure

15.1 Pipeline CI/CD

Le déploiement est entièrement automatisé via l'intégration Vercel/GitHub. Chaque `git push` sur la branche `main` déclenche un build et un déploiement automatique. Vercel détecte automatiquement le dossier `api/` comme fonctions serverless Node.js.

Étape	Outil	Action
1. Commit	Git local	Modification du code et commit
2. Push	GitHub	Push sur branche main du dépôt vaniogbk/suivi-apprenants
3. Build	Vercel CI	Détection automatique des fonctions, vérification syntaxe
4. Deploy	Vercel CDN	Mise en ligne en ~30 secondes sur eductrack-app.vercel.app
5. Verify	Manuel	Test rapide des endpoints critiques post-déploiement

15.2 Configuration Vercel

Le fichier `vercel.json` définit une règle de réécriture `/api/(.*) → /api/$1` pour que toutes les routes commençant par `/api/` soient routées vers les fonctions serverless du dossier `api/`. Les variables d'environnement sont configurées dans le dashboard Vercel (non dans le code source).

15.3 Infrastructure Railway MySQL

INSTANCE

MySQL 8.0 managé. Backups automatiques quotidiens. SSL requis (rejectUnauthorized: false).

POOL DE CONNEXIONS

mysql2 pool avec connectionLimit:10, waitForConnections:true. Partagé entre toutes les fonctions serverless via module lib/db.js.

16 • Tests et Validation

16.1 Tests des endpoints API

Endpoint	Cas nominal	Cas limite	Statut
<code>/api/login</code>	Credentials valides → token	Mot de passe erroné, école suspendue	Validé
<code>/api/attendance POST</code>	Sauvegarde présences	Doublon → UPDATE, champs manquants	Validé
<code>/api/students POST</code>	Création apprenant	school_id absent du token, email dupliqué	Validé
<code>/api/superadmin</code>	Liste des établissements	Clé super admin incorrecte	Validé
<code>/api/formateurs POST</code>	Création + token généré	Formation inexistante	Validé

16.2 Tests interface et PWA

Scénario	Appareil testé	Résultat
Installation PWA	Android Chrome, iOS Safari 15.4	Validé

Scénario	Appareil testé	Résultat
Saisie présences mobile	iPhone 12, Samsung Galaxy S21	Validé
Import PDF natif	Chrome desktop, Firefox	Validé
Export CSV (Excel)	Excel 2019, LibreOffice 7	Validé
Mode sombre persistant	Tous navigateurs	Validé
Isolation multi-écoles	Postman (manipulation token)	Validé

16.3 Audit Lighthouse



Contraintes et Évolutions

Limites techniques connues et roadmap produit

17 • Contraintes et Limites Connues

17.1 Contraintes techniques

Contrainte	Description	Contournement
Cold start serverless	Première requête après inactivité prolongée peut prendre 1 à 3 secondes supplémentaires (warm-up Vercel)	Keepalive ping optionnel, ou upgrade vers Vercel Pro
Connexions MySQL	Railway plan gratuit limite à 5–10 connexions simultanées. Pool connectionLimit:10 peut bloquer en charge élevée.	Upgrade Railway plan ou optimisation requêtes
Import PDF scanné	PDF.js ne peut pas extraire le texte des PDFs issus de scans sans couche OCR	Prétraitement OCR externe (Tesseract) en v2.0
Photo apprenants	Les photos sont stockées en base64 dans un champ LONGTEXT MySQL, ce qui alourdit les requêtes GET /api/students	Migration vers stockage fichier (S3/Cloudinary) en v2.0
Pas de temps réel	Aucun WebSocket : les données ne se mettent pas à jour automatiquement si deux utilisateurs travaillent simultanément	Polling optionnel ou WebSocket en v2.0
Token sans expiration	Le token JWT maison n'a pas de date d'expiration. Il reste valide jusqu'à la déconnexion manuelle.	Ajouter champ exp au payload et vérification côté API

17.2 Contraintes organisationnelles

FORMATION REQUISE Les administrateurs d'établissement doivent être formés à l'utilisation de l'application (30 min estimées).	CONNEXION INTERNET Les appels API nécessitent une connexion active. Le cache PWA couvre uniquement les ressources statiques.
NAVIGATEUR MODERNE Internet Explorer non supporté. Chrome/Firefox/Safari version 2020+ requis pour le Service Worker.	MAINTENANCE BDD Les migrations de schéma (ALTER TABLE) doivent être appliquées manuellement sur Railway pendant la v1.0.

18 • Évolutions Futures (Roadmap)

Version	Fonctionnalité	Priorité	Effort estimé
v1.1	Notifications push Web (alert seuil absences)	Haute	2–3 semaines
v1.1	Expiration automatique des tokens JWT (champ exp)	Haute	2 jours
v1.2	QR Code pour pointage autonome des apprenants	Haute	1–2 semaines
v1.2	Migration photos vers stockage cloud (Cloudinary)	Moyenne	1 semaine
v1.3	Import PDF avec OCR (Tesseract.js côté client)	Moyenne	2 semaines
v1.3	Paiement en ligne intégré (abonnements)	Moyenne	3–4 semaines
v2.0	Application mobile native Flutter (iOS + Android)	Haute	3–4 mois

Version	Fonctionnalité	Priorité	Effort estimé
v2.0	Intelligence artificielle : détection décrochage	Moyenne	2–3 mois
v2.0	API publique documentée (Swagger) pour intégrations tierces	Moyenne	3 semaines
v3.0	Module notes et bulletins scolaires	Basse	2–3 mois

Engagement qualité : EducTrack est développé selon les bonnes pratiques du développement web moderne — code versionné sur GitHub, variables d'environnement sécurisées hors du code source, architecture séparant clairement frontend et backend, requêtes SQL paramétrées, et déploiement automatisé reproductible.



EducTrack

Cahier des Charges Technique et Fonctionnel

Version 1.0 — Mai 2026

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO

École des Métiers Numériques du Bénin · 2025–2026

eductrack-app.vercel.app